第二章 知识的功能：它如何改变我们看见、理解与行动的方式

一句话先说：知识到底在做什么？

设想两个人同时读到一句话：“患者出现胸痛、出汗和呼吸困难。”对没有医学背景的人来说，这可能是一串彼此分散的描述；对受过训练的人来说，它可能迅速变成一个需要继续区分的问题：哪些信息还不够？哪些追问能把不同解释分开？哪些行动不能只凭直觉决定？后者并不因此已经得出正确诊断，但他开始看到的关系、提出的问题和需要承担的谨慎程度，可能已经不同。

这正是本章要追问的事：知识除了保存事实，还如何参与我们看见、提问、理解和行动的过程？第一章说明，得到一个流畅答案不等于学习完成；这一章再向前一步，讨论知识在人的认知活动中可能扮演的角色。

知识不是仓库，而是几种可调用的形态

把知识想成仓库，容易让人以为学习只是不断增加库存。但同一条内容能否被组织、解释、调用和调整，决定了它在不

同情境中的作用。

有些内容回答“是什么”：对象、事实、规则、事件或关系。这可以称为事实性或陈述性知识。有些内容回答“它们怎样关联”：类别如何划分，变量怎样相互影响，什么现象可能属于同一类。这是概念性的组织。还有些内容回答“怎样做”：在什么条件下采取哪些步骤，这是程序性知识。最后，还要问什么时候该用某个概念或步骤，什么时候不该用，这涉及条件的识别。

这些形态不是互相排斥的抽屉，也不是固定分类表。它们提醒我们：记住一个定义、解释一个关系、完成一个操作，以及判断这个操作是否适用，并不是同一件事。回到胸痛的例子，知道“胸痛”这个词是内容；知道它可能与哪些线索一起出现，是关系；知道下一步要询问什么，是程序；知道什么时候不能贸然套用熟悉解释，则是对条件和边界的把握。

六个侧面：从看见内容到承担后果

下面用六个概念描述学习中可能出现的不同变化。它们是工作性的区分，不是所有学科都共同接受的唯一标准，更不是一条必须从低到高逐级通关的阶梯。一个人可以在某一方面很强、在另一方面仍然薄弱，也可能在行动反馈后重新理解概念。

信息：看到了什么

信息是可以被记录、传递或检索的内容片段，例如一个数值、一项观察、一条定义、一段说明或一份报告。信息让我们

有东西可看，却不会自动告诉我们它是否重要、与什么有关，或者应该带来什么行动。内容容易获得，不等于它就可信、相关或适合当前情境。

知识：把内容放进关系里

知识是被组织起来、能够进入关系网络的内容。它不只是“记住了什么”，还包括知道一个内容属于什么类别、和哪些内容相连、在什么条件下可能成立。胸痛、出汗和呼吸困难若只是三个词，仍然只是分散信息；当它们被放进一个可比较的结构，学习者才可能追问还需要什么线索来区分不同解释。

理解：说清楚为什么

理解比复述多一步。理解一个概念，意味着能够说明它与其他内容的关系、它为什么可能产生某种结果，以及哪些条件改变时，解释也可能改变。

一个实用的自检方法是：请工具解释一个概念后，合上屏幕，自己回答“为什么”“在什么条件下成立”“如果条件改变会怎样”。如果只能重复原句，却无法说明关系和条件，接触过内容还不等于已经理解。背景知识与阅读理解之间的关系，主要是在阅读和语言理解的语境中被讨论的；这不能推出所有学科、所有学习者和所有任务都以同样方式发生。

能力：在情境中做出来

能力要求把知识带进任务。一个人可能清楚解释游泳的浮力原理，却仍不会在水中保持平衡；也可能会背诵诊断规则，却看不出症状之间哪种关系最值得进一步检查。因此，知道步骤不等于能稳定执行。能力还需要面对变式、处理异常，并根据反馈调整。

判断：决定现在该不该做

判断关注的不是“有哪些选项”，而是“在此时此地选择什么，以及为什么”。它要处理不完整信息、目标冲突、风险、时间和行动后果。面对胸痛这句话，判断不只是从记忆中找一条规则，还要考虑信息是否足够、情况是否紧急、下一步行动的代价，以及谁会受到影响。知识能提供对象、关系和约束，却不能替人完成所有情境识别和权衡。

智慧：把长期后果也放进来

本章把智慧作为一个工作性、带有规范色彩的概念：在复杂而不确定的情境中，把知识、经验、判断、价值承诺和对他人的长期影响放在一起考量。这不是“知道最多”的同义词，也不是从知识数量自动计算出来的等级。智慧的定义、测量方式和文化差异仍有分歧。

为什么这不是一条单向阶梯

如果把六个概念排成一条直线，图景会很整齐：先获得信

息，再形成知识，然后理解、能力、判断，最后抵达智慧。但这种排列很容易制造误解。

不同形态可以并行。一个人可能拥有大量事实，却缺少在情境中操作的能力；也可能行动熟练，却暂时说不清背后的机制。它们也可以来回影响：一次行动中的意外反馈，可能迫使人重新理解概念、重新组织知识。“更后面”不总是“更好”：智慧不能替代任务所需的事实知识，判断也不能脱离对条件和程序的掌握。

所以，这六个概念更像六个观察角度：分别帮助我们问“看到了什么”“怎样组织”“是否说得通”“能否做出来”“现在是否该做”“长期意味着什么”。它们描述不同问题，不构成普遍、必然、单向的价值排名。一个系统可以在同一段回答里同时提供事实、解释和步骤，但输出跨过了几种表达层次，并不表示使用者已经完成了理解、能力和判断的转换。

知识怎样改变看见：让信号变得可见

人不会把环境中的所有刺激等量接收，再平整地存进记忆。我们会注意与任务有关的线索，给差异命名，把新内容与已有类别比较。已有知识因此可能像一副透镜：让某些异常有名字，让某些关系变得容易比较，让某些线索显得值得继续追问。

在胸痛的例子里，初学者可能只看到三种症状；受过训练

的人可能更早注意到它们之间需要区分的关系。这不必理解为知识直接改变了生理感知，而可以理解为知识可能影响什么被注意、如何被分类，以及什么被认为值得追问。

但透镜也可能遮挡。熟悉的框架可能让人过快把新情况归入旧类别，忽略不符合预期的信号。现有材料对背景知识帮助理解的讨论多于对“知识造成盲点”的直接说明，因此这里更适合保留一个需要检验的警告：知识可能提高识别效率，也可能增加过早关闭替代解释的风险。一个解释越顺滑，越值得主动寻找不符合它的事实。

知识怎样改变提问：从“这是什么”到“怎样区分”

没有背景知识时，问题常从“这是什么”“请解释一下”开始。这些问题有用，却未必能把关键可能性区分开。拥有一个初步模型后，学习者可能提出更有方向的问题：如果某个条件改变，结果会怎样？这个解释与另一个解释如何区分？需要什么观察才能发现它不成立？

知识之所以可能帮助提问，是因为它提供了可比较的对象、可预期的关系和可识别的缺口。只有知道某种关系可能存在，才容易发现当前材料没有说明这段关系。信息越多不一定问题越好；未经组织的资料会扩大可检索内容，却未必扩大可区分的假设空间。

知识怎样改变理解与推理：从片段到结构

孤立的事实只有在被重新找到时才能发挥作用；有结构的知识还可能提供类别、线索、约束和下一步操作。在临床问题解决的语境中，有材料把图式描述为将孤立知识片段组织成更容易管理和调用的单元。这个方向提示我们，知识的作用可能不只在于储存多少，还在于以什么关系组织。

但结构并不等于真相。过度简化会丢掉例外和边界，错误的组块会把不相干的事件捆在一起。图式是帮助调用的假设结构，不是真实世界本身。理解的一部分，正是检查结构与对象是否匹配，并在新的信息出现时修正它。

让工具讲清一个数学或编程概念，可能帮助我们看到术语之间的关系；真正的检查却是自己完成一道条件不同的变式题，并说明为什么原来的方法在新条件下仍然适用，或者为什么需要改变。听懂一个顺滑的解释，不能替代对结构的调用和修正。

知识怎样改变行动：从“会说”到“知道何时做、何时停”

行动需要的不只是命题，还需要程序、条件和反馈。知识告诉我们对象是什么，程序帮助我们知道怎样操作，条件帮助我们判断何时调用操作。能力把这些要素带进具体任务，判断则进一步处理行动是否值得、代价是什么、谁会受到影响。

因此，“工具给出步骤”与“人拥有行动能力”之间仍有差距。

外部系统可以提供操作序列，但学习者仍需要检查前提是否满足、输入是否异常、结果是否在预期范围内，以及什么时候应该停止并请求复核。把低风险、可逆的整理步骤交给工具，可能是一种合理安排；把条件识别和后果判断也一并交出去，则是另一种风险。

面对开头的症状描述，知道一条规则并不等于已经能够独立作出可靠决定。行动是否合适，取决于情境、练习、反馈和判断的组合；这些因素如何组合，也会随任务而变化。

当知识也会遮蔽：给自己的框架留一个出口

知识让我们更快识别模式，但速度不应变成停止思考的理由。背景知识与理解的关系，已有方向性讨论主要集中在阅读语境；图式组块化的线索也主要来自临床问题解决。它们不能直接推出一条适用于所有领域的普遍规律。

同样，知道一个程序不等于在变式任务中稳定迁移；能说出智慧的定义，也不等于在复杂情境中完成了明智判断。概念性介绍或二手汇编更适合帮助我们澄清术语，不能单独承担因果或效果的结论。

可以把这些限制转化为一个阅读动作：当解释过于顺滑时，主动问“它在哪些条件下可能失效”“有没有不符合这个分类的信号”“我需要什么观察来区分替代解释”。这不是保证避免错误的方法，而是为既有框架保留出口。

把知识当作认知基础设施

如果知识不仅是库存，而是帮助我们看、问、想、做的结构，那么学习时可以练习以下动作：

先问它改变了什么。学到一个事实后，追问它改变了哪种分类、解释或决策。

把“是什么”和“如何做”分开。同时写下概念、关系、步骤、前提和停止条件，避免把定义误当能力。

追问适用边界。对任何解释问：它在哪些条件下成立？什么情况会构成反例？

保留问题空间。不只让工具给出结论，还要求列出关键变量、未知事项和仍未回答的问题。

寻找框架外的信号。当解释过于顺滑时，检查是否有不符合既有分类的事实。

按风险分配外包程度。低风险、可逆的整理可以更多借助工具；涉及健康、法律、财务、安全或他人权益时，应提高独立理解、复核和责任审查的强度。

这些动作的共同目标不是让人记住一切，而是保留检查知识结构、发现边界并决定如何使用它的能力。

小结：把本章带走

回到开头那句临床描述：同样的文字，有人看到的是一串

症状，有人看到的是几个需要区分的问题。差别不只在记住了多少名词，也在于知识把信息组织成了什么，以及人能否在条件变化时检查和调整这种组织。

如果只记住一件事，那就是：**知识最大的变化，不是让你多记住一件事，而是让你开始问出不一样的问题**。

你可以现在就试一个小练习：挑一个自己觉得“看懂了”的说法，写出它成立的条件，再写出一个可能迫使你修改它的例子。

下一章会继续追问：既然知识有不同形态、也有不同价值，在时间和注意力都有限时，哪些知识值得我们优先投入？

参考文献

The Role of Background Knowledge in Reading Comprehension: A Critical Review（主要讨论背景知识与阅读、语言理解的关系）：来源卡。

Schema Theory（用于说明图式作为组织和整合新信息的概念线索）：来源卡。

Diagnostic Schemas: Form and Function（用于说明临床问题解决语境中的图式与知识组块化）：来源卡。

Human intelligence and brain networks（用于限定观察、注意与多种认知过程之间的关系）：来源卡。

Complex Declarative Learning（用于区分陈述性知识、概念性知识与程序性知识）：来源卡。

Procedural knowledge（用于程序性知识与迁移的概念性线索）：来源卡。

From Knowledge to Wisdom: Looking beyond the Knowledge Hierarchy（用于说明知识、判断与智慧不应被简化为单向阶梯）：来源卡。

Making good choices when life gets messy –practical wisdom relies on human judgment not rules（用于实践智慧的情境判断概念澄清）：来源卡。